Soluções Lista 3

Teorema de Bolzano-Weierstrass e Sequências de Cauchy

E1 Define

$$a_n = \begin{cases} 3 - \dfrac{1}{n}, & \text{n = 2k} \\ 7 + \dfrac{1}{n}, & \text{n = 2k+1} \end{cases}$$

para $k = 0, 1, 2, \ldots$.

E2 (a) Toma $n_0 = 2/\varepsilon$. Então para todo $\varepsilon > 0$, $m, n > n_0 \implies |a_m - a_n| = \left|\left(1 + \dfrac{1}{m}\right) - \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)\right| = \left|\dfrac{1}{m} - \dfrac{1}{n}\right| \leq \dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n} < \dfrac{\varepsilon}{2} + \dfrac{\varepsilon}{2} = \epsilon$.

(b)

E3

E4

E5

E6 (a) Faz indução em n. Para $n = 2$, tem-se $2 \leq a_2 = ({a_1}^2 + 6)/5 = 49/20 \leq 3$. Supondo que o resultado vale para n, escreve $a_{n+1} = ({a_n}^2 + 6)/5 \geq (2^2 + 6)/5 = 2$ e também $a_{n+1} = ({a_n}^2 + 6)/5 \leq (3^2 + 6)/5 = 3$. □

(b) Usa indução em n. Para $n = 2$, vale $a_2 = ({a_1}^2 + 6)/5 = 49/20 < a_1$. Supondo $a_n < a_{n-1}$, escreve $a_{n+1} = ({a_n}^2 + 6)/5 < ({a_{n-1}}^2 + 6)/5 = a_n$ (pois $0 < a_n < a_{n-1} \iff 0 < {a_n}^2 < {a_{n-1}}^2$). □

(c) Seja $L = \lim a_n$. Então $\lim a_n = \lim[({a_{n-1}}^2 + 6)/5] = (L^2 + 6)/5 \iff L = (L^2 + 6)/5 \iff L^2 - 5L + 6 = 0 \iff L = 2 \vee L = 3$. Como (a_n) é decrescente para todo $n \in \mathbb{N}$, tem-se $2 \leq a_n \leq a_1 = 5/2$. Logo $L = 2$.

E7 (a)

(b)

(c)

Séries numéricas

E1 A série $a^2 \sum (1/1 + a^2)^k$ converge para 0 se $a = 0$ ou para $1/(1 - (1/1 + a^2)) = 1/a^2 + 1$ para todo $a \neq 0$.

E2

E3 (a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-3/4)^n = 1/(1 - (-3/4)) = 4/7$.

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \pi^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} (1/\pi)^n = 1/(1 - (1/\pi)) = \pi/(\pi - 1)$.

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/3^n + 1/\pi^n = \sum_{n=1}^{\infty} (1/3)^n + \sum_{n=1}^{\infty} (1/\pi)^n = 1/(1 - (1/3)) + 1/(1 - (1/\pi)) = 3/2 + \pi/(\pi - 1)$.

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} (3^n + 4^n)/5^n = \sum_{n=1}^{\infty} (3/5)^n + \sum_{n=1}^{\infty} (4/5)^n = 1/(1 - (3/5)) + 1/(1 - (4/5)) = 15/2$.

E4 (a) A série $\sum (5x)^n$ converge sse $|5x| < 1 \iff -1/5 < x < 1/5$.

(b) A série $\sum (x - 1)^n$ converge sse $|x - 1| < 1 \iff 0 < x < 2$.

(c) A série $\sum (x/4)^n$ converge sse $|x/4| < 1 \iff -4 < x < 4$.

(d) A série $\sum ((x - 2)/3)^n$ converge sse $|(x - 2)/3 < 1 \iff -1 < x < 5$.

E5 (a) Reescreve a série $1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)/2^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1 - 1/2^n$. Como $a_n = 1 - 1/2^n \not\to 0$ ao $n \to \infty$, a série diverge.

(b) Nota que $1/2 - 2/20 + 3/38 - 4/56 + 5/74 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \left(\frac{1+n}{2+18n}\right)$ tem $a_n = (1+n)/(2+18n) \to 1/18 \neq 0$, logo a série diverge.

(c) Tem-se $1/3 + (1\cdot 2)/(3\cdot 5) + (1\cdot 2\cdot 3)/(3\cdot 5\cdot 7) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty}$.

(d) Escreve $1/(1\cdot 3) + 1/(3\cdot 5) + 1/(5\cdot 7) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} 1/[(2n-1)(2n+1)] = \sum_{n=1}^{\infty} 1/(4n^2-1)$. Como $1/(4n^2-1) \leq 1\cdot 1/n^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$, a série converge.

(e) Vê-se que $4 - 1 + 1/4 - 1/16 + \cdots = 4\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k(1/4)^k$ converge pois é uma série alternada com $(1/4)^k \to 0$.

(f) A série $1 + 3/2 + 9/4 + 27/8 + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty}(3/2)^i$ diverge pois a razão $|3/2| > 1$.

E6 (a) Comparando a série $\sum 1/[n(n+3)] = \sum 1/(n^2+3n)$ com a série convergente $\sum 1/n^2$, vê-se que $1/(n^2+3n) \leq 1/n^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$, logo a série converge.

(b) Do teste de d'Alembert, vem $\lim |(n+1)/(n+2)!\cdot(n+1)!/n = 0 < 1$, então a série é convergente.

(c) Perceba que $1/(3^n+1) < (1/3)^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como $10\sum(1/3)^n$ converge, especificamente para 15, a série original também converge, pelo teste da comparação.

(d) Racionalizando o denominador, obtém-se $\sum 1/(\sqrt{n}+\sqrt{n+1}) = \sum 1/(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})\cdot(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})/(\sqrt{n}-\sqrt{n-1}) = \sum \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$. Perceba que $\lim s_k \to \infty$ pois $s_k = \sum_{n=1}^{k}\sqrt{k} - \sqrt{k-1} = \sqrt{k}$, logo a série diverge.

(e) A série diverge, pois $a_n = \cos(n) \not\to 0$ ao $n \to \infty$.

(f) Pelo critério de comparação, a série converge absolutamente, pois $|cos(n)/n^2| \leq 1/n^2$ e $\sum 1/n^2$ converge.

(g) A série diverge, pois $\lim(n^2+1)/(n^2+n+1) = 1 \neq 0$.

(h) Do teste de Cauchy, vem $\lim \sqrt[|n/3^n|]{n} = \lim n/9 > 1$, logo a série diverge.

E7

E8 (a) A série converge condicionalmente. De fato, tem-se $\lim 1/(3+\sqrt{n}) = 0$, mas $1/(3+\sqrt{n}) > 1/(2\sqrt{n})$ para todo $n > 9$, e $\sum 1/(2\sqrt{n})$ diverge.

(b) Do teste de d'Alembert, vem $\lim |(n+1)!/[(n+1)^4+2]\cdot(n^4+2)/n!| = \lim |(n+1)(n^4+2)/[(n+1)^4+2]| = \lim |(n^5+2n+n^4+2)/[(n+1)^4+2]| = \infty$. Então a série diverge.

(c) Faz a comparação com a série geométrica $\sum(2/3)^n$. Como $1/n(2/3)^n \leq (2/3)^n$ para todo $n > 1$, a série $\sum 2^n/(n3^{n+1}) = 1/3\sum 1/n(2/3)^n$ converge.

E9

E10

E11 (a)

(b)

(c)

(d)